PLAN DE NEGOCIOS / RC5

Portal Vial

Una plataforma de educación vial y gestión de contenidos para acercar la Sección Tránsito a la ciudadanía.

El punto de partida

RC5 desarrolló Portal Vial para la Sección Tránsito de la Intendencia de San José. Este plan estudia cómo convertir esa experiencia en una propuesta de servicio repetible. La demostración del producto fue aprobada; una actividad comercial futura requiere validación propia.

Documento de trabajo · 03 de noviembre de 2026

01 Resumen ejecutivo

La idea de RC5 nace de una necesidad concreta: cuando la información de Tránsito está repartida entre canales, resulta más difícil encontrar una respuesta confiable y mantenerla actualizada. Portal Vial reúne noticias, materiales, preguntas frecuentes y simulacros en un sitio público; el personal dispone de un panel para administrar contenidos y consultas.

Propuesta de valor

Una puerta de entrada clara para la ciudadanía y una herramienta de trabajo ordenada para la institución. Las personas consultan y practican desde el navegador; el equipo de Tránsito prepara contenidos, la Directora los aprueba y luego se publican con trazabilidad.

Misión

Hacer más accesible y comprensible la información vial, con herramientas que ayuden a las instituciones a mantenerla vigente.

Visión

Que una persona pueda encontrar orientación vial útil y actualizada sin depender de llamadas, recorridos innecesarios o información dispersa.

Oportunidad y estado actual

El relevamiento con la Sección Tránsito identificó la necesidad de un canal institucional y de materiales especialmente claros para adolescentes y aspirantes a la licencia. El producto se desarrolló y se mostró al referente del cliente el 13/10/2026, quien aprobó el resultado de la demostración. Esa validación respalda la utilidad en este caso; todavía no demuestra demanda de otras instituciones ni ingresos futuros.

Equipo emprendedor

RC5 está integrado por Tomás Cabrera (liderazgo y backend), Juan Robaina (pruebas y documentación), Gabriela Romero (base de datos), Verónica Romero y Juan Corrales (frontend). El grupo reúne las capacidades necesarias para diseñar, construir, probar y transferir el sistema.

02 Descripción del negocio

RC5 propone ofrecer una solución digital adaptable para organismos que necesitan comunicar información vial y ordenar su gestión interna. El punto de partida es Portal Vial, construido para la Intendencia de San José. No se presume que RC5 sea una empresa constituida ni que exista un contrato comercial de explotación del producto.

Qué se ofrece

Para la ciudadanía	Para el equipo de Tránsito
Noticias con vigencia, materiales de estudio y preguntas frecuentes.	Edición de contenidos, revisión, aprobación y publicación con roles diferenciados.
Simulacros con corrección y canal de consultas.	Bandeja de consultas, historial de acciones y gestión de preguntas.
Consulta de franjas y gestión de reservas propias.	Administración de cupos, reservas y agenda por día, semana y mes.

Qué lo diferencia

La solución integra educación vial, comunicación institucional y agenda en una misma experiencia. El circuito de aprobación separa la preparación de un contenido de su publicación. El despliegue documentado permite transferir el sistema, sus datos y sus procedimientos de respaldo al área técnica responsable.

FODA inicial

Fortalezas	Oportunidades
Producto funcional, equipo multidisciplinario y necesidades relevadas con un cliente real.	Explorar si otras áreas u organismos necesitan una solución similar, tras entrevistas y pilotos propios.

Debilidades	Amenazas
Sin estudio de mercado externo, precios definidos ni capacidad de soporte posterior acordada.	Herramientas ya usadas por cada organismo, cambios de alcance y exigencias de operación institucional.

Límite del producto: una reserva organiza una franja; no emite ni renueva legalmente una licencia. Portal Vial tampoco incluye pagos en línea ni integración con expedientes externos.

03 Mercado y estrategia comercial

El primer cliente y caso de aprendizaje es la Sección Tránsito de la Intendencia de San José. Para ofrecer el servicio a terceros, RC5 deberá comprobar que el problema se repite, quién decide la compra y qué adaptaciones requiere cada institución. Este documento no atribuye un tamaño de mercado ni presenta competidores específicos sin una investigación verificable.

Segmentos y necesidades

Grupo	Necesidad principal	Propuesta
Ciudadanía y aspirantes	Información clara, práctica y consulta de disponibilidad.	Portal accesible desde navegador, sin cuenta para consultar contenidos.
Personal de Tránsito	Actualizar contenidos y organizar consultas y cupos.	Panel con flujos de trabajo y agenda.
Dirección y área técnica	Control editorial, trazabilidad y continuidad.	Aprobación diferenciada, registros y procedimientos de operación.

Entorno y alternativas

En el caso relevado, parte de la gestión se realizaba por teléfono y la información pública estaba distribuida. Como sustitutos potenciales existen canales web generales, redes sociales, formularios y agendas separadas. La ventaja de Portal Vial solo podrá sostenerse fuera de San José si nuevos usuarios confirman que integrar estas funciones les ahorra trabajo y mejora la experiencia ciudadana.

Estrategia comercial: las cuatro decisiones

Producto	Precio	Distribución	Comunicación
Instalación adaptable, capacitación y documentación de transferencia.	A definir por alcance y costos; no hay tarifa aprobada.	Presentación directa a instituciones y despliegue en su infraestructura.	Demostración guiada, caso San José y evidencia de funcionamiento.

Próxima validación de mercado

Entrevistar a responsables de otras oficinas de Tránsito; observar su proceso actual; mostrar un recorrido del producto; registrar objeciones, funciones imprescindibles y condiciones de contratación. Solo después conviene definir un paquete comercial y su precio.

04 Plan de producción y operaciones

Portal Vial ya cuenta con portal público, panel administrativo, API y base de datos. Para convertirlo en un servicio repetible, RC5 necesita un proceso de entrega que parta de necesidades verificadas y termine con una transferencia operable.

Proceso de servicio

Etapa	Trabajo de RC5	Resultado verificable
1. Descubrir	Entrevistas, actores, contenidos y reglas de aprobación.	Alcance y criterios acordados.
2. Adaptar	Identidad, categorías, flujos y datos necesarios.	Versión configurada y revisada.
3. Implantar	Instalación, cuentas, pruebas y capacitación.	Recorridos de uso comprobados.
4. Transferir	Manual, respaldos, restauración y responsabilidades.	Recepción documentada por la institución.

Recursos e infraestructura

La solución usa PHP, MySQL y Docker Compose. La documentación propone iniciar con 2 vCPU, 4 GB de RAM y 30 GB de disco para una instalación institucional; esa capacidad debe comprobarse con una prueba de carga en el entorno real. El área técnica de la institución administraría el servidor, el dominio, el acceso seguro y los respaldos.

Calidad y continuidad

El proyecto conserva pruebas de integración y seguridad, manuales y procedimientos de instalación. Antes de una operación pública hacen falta dominio institucional, HTTPS, responsables designados, revisión de tratamiento de datos y una restauración comprobada en el entorno de destino. El soporte posterior no forma parte de la entrega académica actual y deberá acordarse si se ofrece como servicio.

Indicadores para un piloto

Ciudadanía	Operación	Calidad
Consultas resueltas, uso de materiales y simulacros, reservas completadas.	Tiempo de actualización, contenidos aprobados y consultas atendidas.	Errores, disponibilidad, respaldos y restauraciones probadas.

Las metas numéricas de estos indicadores se fijarían con la institución antes del piloto; el proyecto no dispone de una línea de base pública.

05 Recursos humanos y organización

El equipo RC5 combina desarrollo, diseño de interfaz, datos, pruebas y documentación. Para una eventual actividad comercial, sus responsabilidades deberán formalizarse y ajustarse a la disponibilidad real de cada integrante.

Roles de trabajo

Integrante	Aporte actual	Responsabilidad propuesta en nuevas entregas
Tomás Cabrera	Liderazgo y backend.	Coordinación técnica, arquitectura e integración.
Juan Robaina	Pruebas y documentación.	Calidad, manuales y transferencia.
Gabriela Romero	Base de datos.	Modelo de datos, migraciones y consistencia.
Verónica Romero	Frontend.	Experiencia del portal y accesibilidad.
Juan Corrales	Frontend.	Interfaz del panel y recorridos de uso.

Forma de trabajo y capacitación

Cada implementación debería tener una persona responsable del vínculo con el cliente, una revisión de alcance y un registro compartido de decisiones. La capacitación debe cubrir publicación de contenidos, roles, consultas, agenda y respaldo. Si el volumen de clientes crece, RC5 tendría que definir capacidad de atención, reemplazos y criterios para incorporar personal.

Aspectos organizativos y normativos

- Antes de vender el servicio, definir la forma jurídica, la titularidad del código y las condiciones de uso con asesoramiento pertinente.
- Acordar con cada institución quién administra datos, cuentas, infraestructura, incidencias y contenidos.
- Revisar privacidad, accesibilidad, seguridad y contratación pública aplicables al despliegue concreto.
- Definir remuneraciones, beneficios y contratación solo cuando exista un modelo de prestación y una demanda comprobada.

Decisión de cierre

RC5 tiene un producto y un caso de uso documentados. La siguiente decisión no es ampliar funciones sin rumbo, sino validar si otras instituciones comparten la necesidad y si el equipo puede sostener instalación, capacitación y atención posterior.

Base documental: guía «Plan de negocios» aportada para la estructura; constitución del proyecto, análisis de requerimientos, informe de entrevista, acta de cierre, condiciones de operación, justificación tecnológica y registro de verificación del repositorio RC5. Las propuestas futuras y los puntos por definir se distinguen de las características y hechos documentados.